

Fiche de recettage — Sujet 2

Sécurisation d'une infrastructure DMZ

Stormshield SNS EVA1 • Apache • SSH • Filtrage • NAT • DNS • Netcat

Ce document vous permet de vérifier que votre clé USB et vos compétences sont prêtes pour le jour de l'épreuve. Cochez chaque case une fois la vérification réussie. Le jour J, les paramètres réseau, les ports de services et la matrice de flux seront différents : vous ne pouvez pas pré-configurer ces éléments.

1. Validation des machines virtuelles

1.1 VM Stormshield SNS EVA1

✓	Vérification	Commande / Méthode
☐	La VM démarre sans erreur sous VirtualBox	
☐	3 interfaces réseau sont configurées dans VirtualBox	Paramètres VM
☐	L'interface web du SNS est accessible en config usine	
☐	Je connais les identifiants par défaut du SNS	
☐	Je sais remettre le SNS en configuration usine	defaultconfig

[i] Le SNS doit être en configuration usine le jour J. Tous les paramètres seront configurés sur place.

1.2 VM Serveur GLPI (ou simple page web)

✓	Vérification	Commande / Méthode
☐	La VM démarre sans erreur	
☐	Apache est installé et fonctionne	systemctl status apache2
☐	GLPI est accessible en HTTP sur le port 80	curl http://localhost
☐	Le serveur SSH est installé et actif	systemctl status sshd
☐	Les outils réseau sont installés : curl, nc, ss, nmap	which curl nc ss nmap
☐	Python 3 est installé	python3 --version
☐	Docker est installé (pour Technitium DNS)	docker --version
☐	L'image Technitium est téléchargée (https://github.com/manastria/docker-dns.git)	docker images grep technitium

1.3 VM Poste client

✓	Vérification	Commande / Méthode
☐	La VM démarre avec interface graphique	
☐	Un navigateur web est installé	
☐	Changer les paramètres IP d'une VM	nmtui
☐	curl est installé	curl --version
☐	netcat (nc) est installé	nc -h
☐	nmap est installé	nmap --version
☐	ssh client est installé	ssh -V
☐	nslookup ou dig est installé	which nslookup

2. Validation des compétences techniques

Pour chaque compétence, réalisez l'exercice de vérification. Si vous bloquez, documentez-vous et réessayez avant le jour J.

2.1 Configuration réseau Linux

✓	Test à réaliser	Commande
☐	Changer les paramètres IP d'une VM	nmtui
☐	Vérifier la connectivité entre deux VMs	ping IP_autre_VM

2.2 Changement de port Apache

✓	Test à réaliser	Commande	Résultat attendu
☐	Modifier le port d'écoute dans ports.conf	nano /etc/apache2/ports.conf	Listen NOUVEAU_PORT
☐	Modifier le VirtualHost pour le nouveau port	nano /etc/apache2/sites-enabled/*.conf	<VirtualHost *:PORT>
☐	Redémarrer Apache sans erreur	systemctl restart apache2	Service actif
☐	Vérifier que le nouveau port est en écoute	ss -tlnp grep apache	Port visible
☐	Accéder à GLPI sur le nouveau port	curl http://localhost:PORT	Page GLPI affichée
☐	Vérifier que l'ancien port 80 ne répond plus	curl http://localhost:80	Connexion refusée

2.3 Changement de port SSH

✓	Test à réaliser	Commande	Résultat attendu
☐	Modifier le port dans sshd_config	nano /etc/ssh/sshd_config	Port NOUVEAU_PORT
☐	Redémarrer le service SSH	systemctl restart sshd	Service actif
☐	Vérifier que le nouveau port est en écoute	ss -tlnp grep sshd	Nouveau port visible
☐	Se connecter en SSH sur le nouveau port	ssh -p PORT user@IP	Connexion réussie
☐	Vérifier que l'ancien port 22 ne répond plus	ssh -p 22 user@IP	Connexion refusée

2.4 Utilisation de netcat (simulation de services)

✓	Test à réaliser	Commande	Résultat attendu
☐	Lancer un serveur TCP sur un port arbitraire	nc -l -p 9999	En écoute
☐	Se connecter au serveur TCP depuis une autre machine	nc -zv IP 9999	Connection succeeded
☐	Lancer un serveur UDP	nc -u -l -p 514	En écoute UDP
☐	Envoyer un message UDP	echo test nc -u IP 514	Message reçu côté serveur
☐	Lancer un serveur HTTP rapide avec Python	python3 -m http.server 8443	Serving on port 8443
☐	Accéder au serveur Python depuis le client	curl http://IP:8443	Listing de fichiers

[i] Le jour J, ces outils serviront à tester les règles de filtrage du pare-feu sur des ports révélés dans le sujet.

2.5 Pare-feu Stormshield SNS EVA1

✓	Test à réaliser	Commande	Résultat attendu
☐	Remettre le SNS en configuration usine	defaultconfig (console)	Config réinitialisée
☐	Accéder à l'interface web d'administration	https://IP_SNS/admin	Page de login
☐	Configurer les 3 interfaces (OUT, DMZ, IN)	Réseau > Interfaces	3 zones configurées
☐	Créer un objet réseau (machine)	Objets > Objets réseau	Objet créé
☐	Créer une règle de filtrage	Politique de sécurité > Filtrage	Règle active
☐	Créer une règle NAT/PAT - NAT sortant (SNAT) - NAT entrant (DNAT)	Politique de sécurité > NAT	Règle NAT active
☐	Consulter les logs de filtrage en temps réel	Monitoring > Logs	Logs visibles
☐	Identifier un flux bloqué dans les logs	Filtrer les logs sur « bloqué »	Flux bloqué identifié

2.6 DNS Technitium

✓	Test à réaliser	Commande	Résultat attendu
☐	Lancer le conteneur Technitium	docker compose up -d	Conteneur actif
☐	Accéder à l'interface web	http://localhost:5380	Interface visible
☐	Créer une zone	Interface web > Zones	Zone créée
☐	Créer un enregistrement A	Interface web	Enregistrement créé
☐	Tester la résolution DNS	nslookup nom.domaine IP_DNS	Résolution OK
☐	Arrêter le conteneur	docker compose down	Conteneur supprimé

3. Checklist finale — Clé USB

Vérifications finales avant le jour de l'épreuve :

✓	Vérification
☐	Toutes les VMs sont sur deux clés USB
☐	La restauration des VMs depuis la clé fonctionne sur un autre poste
☐	Le SNS EVA1 est en configuration usine
☐	Aucune adresse IP n'est configurée en dur sur les VMs serveur/client
☐	Apache est sur le port 80 par défaut (sera changé le jour J)
☐	SSH est sur le port 22 par défaut (sera changé le jour J)
☐	L'image Docker Technitium est présente sur la VM concernée
☐	Les interfaces réseau des VMs sont en « Non attaché » ou « Réseau interne »